

1 次の文章の空欄に入る最も適切な用語を答えよ。

- (1) パソコン本体や周辺機器など、物理的に触ることができるものを総称して

ハードウェアという。

- (2) OS（オペレーティングシステム）など、コンピュータ全体を制御するための

ソフトウェアを基本ソフトウェアという。

- (3) 人間や機械、ソフトウェア間で互いに情報のやりとりをする際のルール（規格）を

インターフェースという。

- (4) 主記憶装置と CPU の速度差を埋めるために配置される、小容量で高速な記憶装置を

キャッシュメモリという。

- (5) 一つの CPU の中に、演算処理を担うコアを複数もつ CPU のことを

マルチコアCPUと呼ぶ。

2 CPU の内部にある装置の名称として、最も適切なものを答えよ。

- (1) 次に実行する命令の主記憶装置上のアドレスを格納するレジスタ。 プログラムカウンタ

- (2) 主記憶装置から取り出した命令を格納するレジスタ。

命令レジスタ

- (3) 加算などの実際の計算処理を行う装置。

演算装置

3 コンピュータの性能評価に関する以下の計算問題に答えよ。

- (1) - 実効アクセス時間は、「(キャッシュメモリのアクセス時間 × ヒット率) + (主記憶装置のアクセス時間 × (1 - ヒット率))」で求められる。

$$- 10 \times 0.8 + 70 \times (1 - 0.8) = 8 + 70 \times 0.2 = 8 + 14 = 22$$

∴ 22 ナノ秒

- (2) - クロック周波数 4GHz は、1 秒間に 4×10^9 回 (40 億回) のクロック信号を発生させることを意味する。

- 1 命令あたり平均 2.0 クロックを要するため、1 秒間に処理できる命令数は

$$(4 \times 10^9) \div 2.0 = 2 \times 10^9$$

∴ 2×10^9 回 (または 20 億回)

4 次のプログラムを実行したとき、コンソールに表示される内容を答えよ.

- (1) * 配列 `data` のインデックス 2 の要素は 45 である. ∴ 45
- (2) * `for` 文により、配列 `numbers` のすべての要素が順番に `A` に足し合わされる.
* `A` には $5 + 10 + 15 = 30$ が計算され代入される. ∴ 30
- (3) * `temp = arr[0];` により、`temp` に 8 が代入される.
* `arr[0] = arr[1];` により、`arr[0]` が 2 に書き換わる.
* `arr[1] = temp;` により、`arr[1]` に 8 が書き換わる.
* 結果として `arr[0]` と `arr[1]` の値が入れ替わり、「2, 8」と表示される. ∴ 2, 8